小店西温庄山西科辉电机机械制造有限公司“5·23”一般机械伤害事故调查报告

小店区政府事故调查组

2026年7月

目　录

一、事故基本情况……02
（一）事故发生单位及相关单位概况……02
（二）事故发生经过……03
（三）事故现场情况……04
（四）人员伤亡和直接经济损失情况……06
（五）其他情况……07
二、事故应急处置及评估情况……07
（一）事故信息接报情况……07
（二）事故现场应急处置情况……08
（三）医疗救治和善后情况……08
（四）事故应急处置评估……08
三、事故原因分析……08
（一）直接原因分析……09
（二）其他可能因素排除……10
（三）间接原因分析……10
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议……10
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员……11
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议……11
（三）对事故责任单位的行政处罚建议……11
（四）其他处理建议……12
五、事故整改和防范措施……12

小店西温庄山西科辉电机机械制造有限公司“5·23”一般机械伤害事故调查报告

2026年5月23日10时10分许，山西科辉电机机械制造有限公司发生一起一般事故，造成1人死亡，直接经济损失约110.94万元。

2026年5月27日，经小店区政府批准，成立了由区委常委、副区长担任组长，区应急局局长担任副组长，成员由区应急局、区工信局、公安小店分局、区总工会、西温庄乡人民政府等相关单位工作人员组成的“小店西温庄山西科辉电机机械制造有限公司‘5·23’一般事故调查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请区纪委监委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、调阅资料、询问谈话、调查取证、技术认定、综合分析等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡、直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位和人员提出了处理建议，总结了事故主要教训，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，小店西温庄山西科辉电机机械制造有限公司“5·23”一般机械伤害事故是一起因企业安全教育培训不到位，企业员工对作业现场安全风险辨识不足，现场作业工人违规违章，未经安全通道进入加工岛内开展作业造成的一起一般机械伤

害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位

山西科辉电机机械制造有限公司（以下简称“科辉电机公司”），注册资本：壹仟万圆整，统一社会信用代码：911407XXXXXXXXQJ4K，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2023年2月14日，法定代表人：张某某，住所：山西转型综合改革示范区科技创新城化章街238号高效电机二厂二楼201室，经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电机制造；机械零件、零部件加工；电动机制造；电气设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造：工业机器人安装、维修；电机及其控制系统研发；微特电机及组件制造；通用设备修理：专用设备修理：电气设备销售；机械电气设备销售：微特电机及组件销售；电力电子元器件制造；电工机械专用设备制造；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.事故相关单位

山西电机制造有限公司（以下简称“山西电机公司”），注册资本：贰亿陆仟贰佰伍拾万圆整；统一社会信用代码：911401XXXXXXXX940A；类型：有限责任公司（国有独资）；成立日期：1998年2月18日；法定代表人：张某某；住所：太原市

小店区化章街238号；经营范围：电动机制造，企业自产电动机及器件部件的进出口业务，生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进出口业务及相关技术进出口业务，电动机修理。道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

（二）事故发生经过

2026年5月23日7时许，科辉电机公司金工分厂工人米某某到岗，开展作业前准备工作，当日岗位生产任务为加工H250内盖配件。7时30分许，现场三台车床同步启动，开展配件批量加工作业，单台车床单件配件加工时长为9至13分钟，设备整体处于正常自动化运行状态。

10时10分许，米某某未经安全通道（安全门）通行，违规从检测平台东侧围栏下方进入加工岛内；此时岛内机器人机械手处于自动连续运行状态，米某某进入作业区域后被自动连续运转的机械手撞击背部后挤压在东侧车床开口处。此时，同车间工人牛某某途经该作业工位，发现米某某面部朝向机床开口处，背部被机械手挤压。牛某某迅速按下急停按钮，关停设备，立即呼叫现场工友救援。

10时21分，现场工人拨打120急救电话。10时40分许，120急救医护人员到达事故发生现场，开展紧急施救。11时13分许，120急救车将米某某送至太原市中心医院汾东院区进行紧急抢救。经太原市中心医院初步诊断：米某某呼吸心跳骤停，胸部损伤，腹部损伤。

11 时 54 分，经抢救无效宣告米某某死亡。

（三）事故现场情况

1.现场勘查

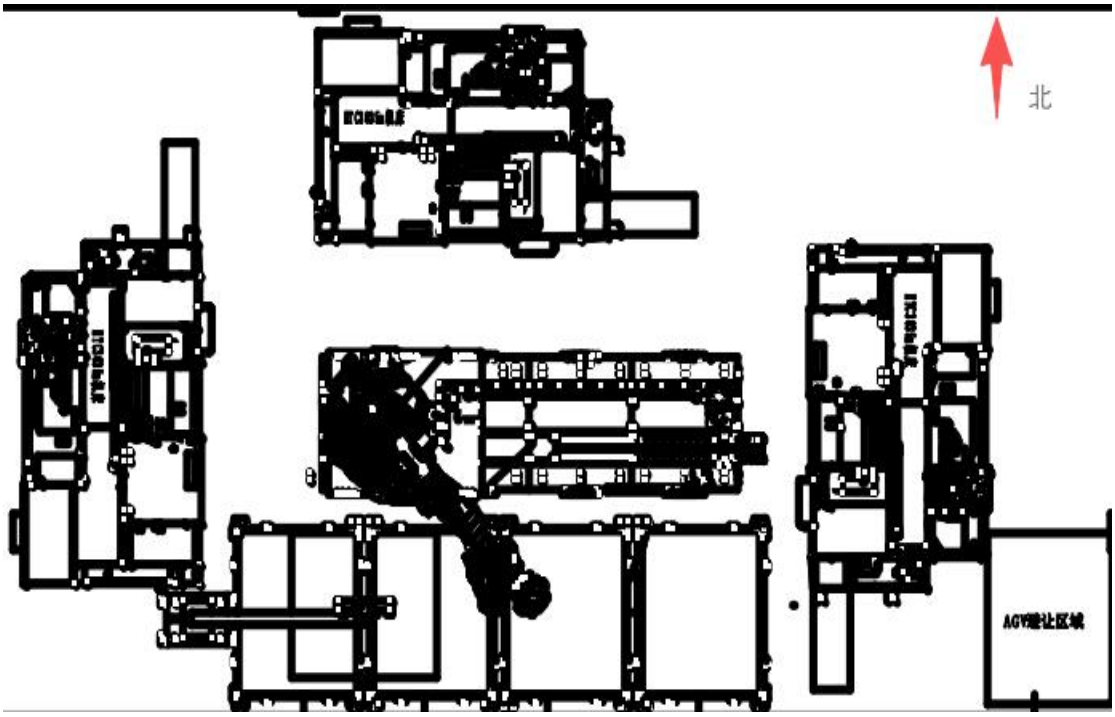
（1）事故现场位于科辉电机公司金工分厂第 7 号加工岛，作业现场均能满足机器人要求的温度、湿度、震动量等各项指标要求。（见图一）



图一　金工分厂车间示意图

（2）金工分厂共设置 17 个自动化加工岛，事故发生于 7 号加工岛，该加工岛为长方形，长 5890mm，宽 3934mm，在加工岛的西侧、北侧、东侧分别设置一台 HTC3035 型机床，南侧为待加工与加工完成后的配件，北边东侧为操作台。北边西侧为加工岛安全门，安全门上安装急停联锁装置，只要打开安全门，加工岛上所有设备即处于停止运行状态，加工岛内部安装了一台

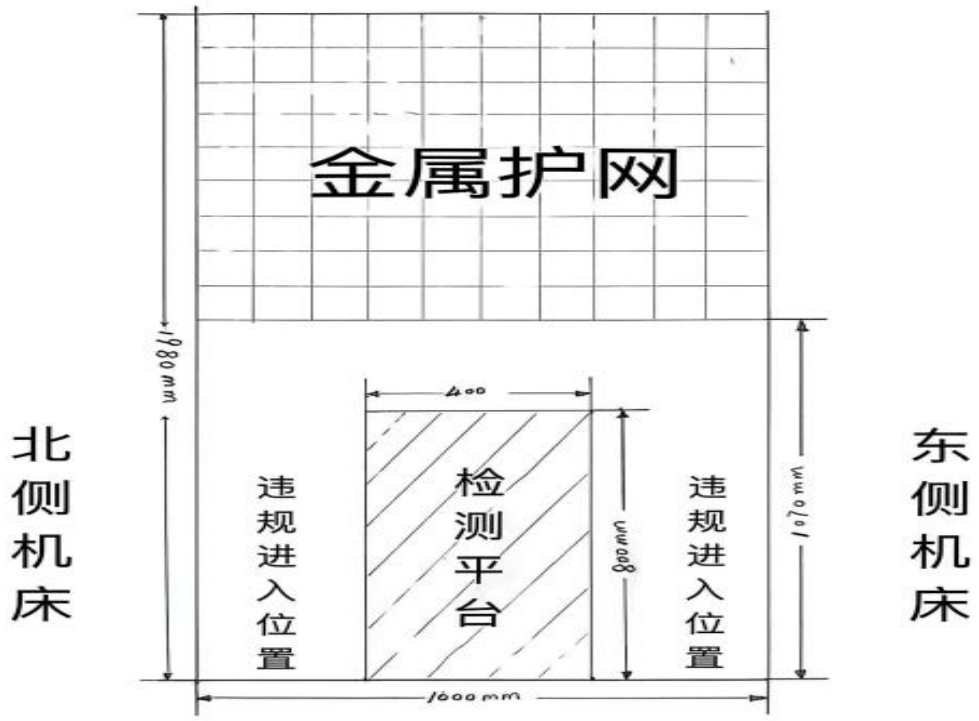
KR210R2700 型机器人，作业人员在操作台上操控机器人同时服务于三台机床进行零部件加工。（见图二）



图二　7 号加工岛示意图

（3)加工岛四周机床之间空档处用高 1980mm 的金属网状围栏与外界隔离，其中，北侧与东侧机床之间的围栏宽约 1000mm，底部有高约 1070mm 的空间没有设置安全网，该空间内设置有一台高约 800mm、宽约 400mm 的检测平台，检测平台与东侧围栏之间留有 390mm 的空间，检测平台与北侧围栏之间留有约 210mm 的空间，空间内放置有一台排屑车（见图三）。工作人员需进入加工岛内作业时，须严格遵照操作规程在机器人操作面板上将机械手切换至手动模式，再按下急停按钮，开启安全锁并通过安全门进入（设备配备安全光栅联动急停装置，严禁从其他区域进入加工岛）；进入后对安全门执行挂锁锁定，完成以上全部步骤后方

可进入加工岛内开展作业。



图三　7 号加工岛金属网状围栏示意图

2.事故操作平台操作信息分析

通过查看事故机器人机械手后台运行记录。未显示机械手被切换为人工模式。通过查看操作平台 PLC 控制柜后台报警记录，未显示安全门被打开记录与急停按钮操作记录。可以判定米某某是在未按下急停按钮、未将机器人机械手切换为人工模式的情况下，未经安全门进入加工岛内作业。通过现场勘查、调取视频监控，事发时米某某通过检测平台东侧空间进入加工岛。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。

米某某，男，19XX 年 X 月 XX 日出生，太原市晋源区人。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），核定该起事故直接经济损失约 110.94 万元。

（五）其他情况

2026 年 5 月 23 日当天气象、环境未对此次事故造成影响，未造成社会舆情。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

2026 年 5 月 23 日

10 时 10 分许，事故发生。

10 时 10 分许，同车间工人牛某某发现米某某被夹，立即呼喊周围工友。

10 时 15 分，自动化班组长向金工分厂厂长汇报现场情况。

10 时 17 分，金工分厂厂长向上级领导汇报现场情况。

10 时 21 分，现场工人拨打 120 急救电话。

10 时 40 分许，120 急救医护人员到达事故发生现场，开展紧急施救。

11 时 13 分许，120 急救车将米某某送至太原市中心医院汾东院区进行紧急抢救。

11 时 30 分，山西电机公司生产安全处副处长向小店区应急局电话报告：一名工人被机械臂挤压，已送医院救治。

13 时 38 分，山西电机公司向小店区应急局书面报告事故情

况。小店区应急局立即派人到中心医院汾东院区及事发企业核查，并向太原市应急局，小店区委、区政府报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

10时10分许,同车间工人牛某某发现米某某面部朝向机床、背部被机械手抵压，身体被夹持于机械手与车床设备之间。牛某某迅速按下设备急停按钮,关停设备,并立即呼叫现场工友救援。

事发后，公司相关负责人第一时间赶赴现场处置，现场工人立即拨打120急救电话。在公司的统一指挥下，现场作业人员有序开展救援，挪移设备将米某某转移至安全区域平躺安置，并持续对其实施心肺复苏、AED除颤等应急急救措施。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

5月23日10时40分许，120医护人员抵达现场开展急救；11时13分许，医护人员将米某某转运至太原市中心医院汾东院区进行紧急抢救；太原市中心医院初步诊断：呼吸心跳骤停，胸部损伤，腹部损伤。

5月23日11时54分，医院宣布经抢救无效死亡。

2.善后情况

2026年6月1日，善后工作已经全部处理完成。

（四）事故应急处置评估

事故发生后各级各部门及时响应。未发生次生衍生事件，事故信息按照相关规定逐级报送。

三、事故原因分析

事故直接原因是：企业员工对作业现场安全风险辨识不足，现场作业工人违规违章，未经安全通道进入加工岛内开展作业是导致事故发生的直接原因。

（一）直接原因分析

事故调查组通过对现场勘查、询问当事人、查阅相关资料、查看事故现场监控视频及论证分析，形成如下意见。

死者米某某未经安全通道进入加工岛内开展作业，且作业过程中未启动急停装置锁定设备、未按规定将机械手切换为人工操作模式的违章行为是事故发生的直接原因。违反科辉电机公司《机器人（机械手）安全操作规程》第3.3.3条“在自动运行过程中，操作人员不得离开控制台，需密切关注机器人的运行状态，如遇紧急情况，应立即按下紧急停止按钮”和第3.4.1条“严禁在机器人运动范围内进行调试、维修或保养工作，如需进行此类工作，必须先停止机器人运行，并采取可靠的锁定措施，防止意外启动”。

1.危险源辨识

（1）机械伤害（2）物体打击（3）触电

根据事故现场勘查情况，并结合太原市中心医院汾东院区出具关于死者米某某的《死亡医学证明》，此次事故属于机械伤害事故。

2.违章行为

经调取现场监控视频和调查询问现场人员证实：死者米某某未经安全通道进入加工岛内开展作业，且作业过程中未启动急停

装置锁定设备、未按规定将机械手切换为人工操作模式。上述违章行为违反了科辉电机公司《机器人（机械手）安全操作规程》第 3.3.3 条“在自动运行过程中，操作人员不得离开控制台，需密切关注机器人的运行状态，如遇紧急情况，应立即按下紧急停止按钮”和第 3.4.1 条“严禁在机器人运动范围内进行调试、维修或保养工作，如需进行此类工作，必须先停止机器人运行，并采取可靠的锁定措施，防止意外启动”。

3.结论

综上所述：企业员工对作业现场安全风险辨识不足，现场作业工人违规违章，未经安全通道进入加工岛内开展作业是导致事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、调查询问和现场分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。排除社会和舆论关注的其他因素。

（三）间接原因分析

1.事故发生单位安全管理缺失

科辉电机公司，安全教育培训不到位。对作业现场的风险辨识不足；未能及时排查、发现并制止现场违章作业行为。

2.事故相关单位管理缺失

山西电机公司，对全资子公司科辉电机公司安全生产主体责任监管落实不到位，日常安全管理工作不深入。

上述问题与此次事故发生有一定关联。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

米某某，男，19XX 年 X 月 XX 日出生，太原市晋源区人，科辉电机公司金工分厂工人。存在对作业现场的风险辨识不足，违规违章，未经安全通道进入加工岛内开展作业，导致事故发生。负事故的直接责任。因其在事故中死亡建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.余　某，男，32 岁，中共党员，科辉电机公司经理，负责公司的生产运营等方面工作。落实隐患排查治理不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[1]之规定，建议由小店区应急管理局依法予以行政处罚。

2.王某某，男，36 岁，中共党员，科辉电机公司金工分厂厂长，负责整体指标运营、日常管理、安全生产等方面的工作。未能及时制止和纠正违反操作规程的行为。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定，建议由小店区应急管理局依法予以行政处罚。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

事故责任单位

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

科辉电机公司，对设备的风险辨识不足；未能及时排查、发现并制止现场违章作业行为。依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部第14号令）第十四条[3]之规定，建议由小店区应急管理局依法予以行政处罚。

（四）其他处理建议

1.事故相关单位

山西电机公司，对全资子公司科辉电机公司安全生产主体责任监管落实不到位，日常安全管理工作不深入。建议该公司内部开展深刻汲取事故教育整顿，以及向上级部门做出深刻书面检查，并将书面检查和教育整顿情况报小店区政府事故调查组备案。

2.监管部门

（1）小店区工业和信息化局在山西电机公司日常管理工作中，安全指导不扎实。建议其向小店区人民政府作出深刻书面检查，并将书面检查报小店区政府事故调查组备案。

（2）小店区应急管理局在山西电机公司日常监管工作中，排查不够深入、细致。建议其向小店区人民政府作出深刻书面检查，并将书面检查报小店区政府事故调查组备案。

五、事故整改和防范措施

[3]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部第14号令）第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

（一）压实企业主体责任，深化全员警示教育。山西电机公司要压实安全生产主体责任，举一反三、深刻吸取事故教训，全员开展常态化全覆盖安全警示教育，全方位排查整治安全风险隐患，夯实全员安全生产红线意识。

（二）强化风险辨识管控，从严整治三违行为。科辉电机公司要常态化开展全域安全生产风险辨识工作，聚焦生产现场重点部位、关键工序及高风险环节，全面排查、细化管控措施、压实岗位及人员责任，建立分级管控、闭环治理的风险防控机制。深入开展“反三违”专项整治，强化现场巡查检查，从严追责各类违章行为，坚决整治习惯性违章乱象，从源头排查化解安全隐患，严防各类生产安全事故发生。

（三）从严落实监管举措，织密安全生产防护网络。各相关部门压紧压实监管职责，落实常态化安全巡查检查，督促生产经营主体补齐安全管理短板，从源头消除管理漏洞，防止同类隐患问题再次发生，持续稳固辖区整体安全生产局面。